

Bài Tập: K-Means Clustering

Mã số sinh viên: 52300013

Tên sinh viên: Lê Đức Huỳnh Đại

Câu 1: Tại sao dưới tính đạo hàm, còn trên thì không tính?

Trong thuật toán K-Means, việc tối ưu hóa được thực hiện qua hai bước chính: E-step và M-step. Lý do việc sử dụng đạo hàm chỉ xảy ra ở một bước là do bản chất của bài toán tối ưu hóa trong mỗi bước là khác nhau.

- **Bước E (Expectation Step):** Đây là bước gán mỗi điểm dữ liệu vào cụm gần nhất. Bài toán ở đây là tìm **chỉ số cụm** ($y_j(i) \in \{0,1\}$) sao cho khoảng cách từ điểm dữ liệu $x(i)$ đến tâm cụm μ_j là nhỏ nhất. $y_j(i) = \arg \min_j \|x(i) - \mu_j\|$
Đây là một bài toán **tối ưu rời rạc**. Biến $y_j(i)$ chỉ có thể nhận giá trị 0 hoặc 1, không phải là một biến liên tục. Do đó, hàm mất mát không có đạo hàm tại các điểm này. Thay vì tính đạo hàm, chúng ta giải quyết bài toán bằng cách **tính và so sánh khoảng cách** Euclidean giữa mỗi điểm dữ liệu với các tâm cụm hiện tại, sau đó gán điểm đó vào cụm có khoảng cách nhỏ nhất.
- **Bước M (Maximization Step):** Đây là bước cập nhật lại vị trí của các tâm cụm (μ_j). Mục tiêu là tìm μ_j mới sao cho tổng bình phương khoảng cách từ tất cả các điểm trong cụm đó đến μ_j là nhỏ nhất. $\mu_j = \arg \min_{\mu_j} \sum_i y_j(i) \|x(i) - \mu_j\|^2$
Đây là một bài toán **tối ưu liên tục**. Biến μ_j có thể thay đổi liên tục trong không gian vector. Để tìm giá trị μ_j tối ưu, chúng ta sử dụng phương pháp **tính đạo hàm riêng** của hàm mục tiêu theo μ_j và đặt đạo hàm đó bằng 0.
$$\frac{\partial}{\partial \mu_j} \sum_{i=1}^m y_j(i) \|\mathbf{x}^{(i)} - \mu_j\|^2 = 0$$

Giải phương trình đạo hàm trên sẽ cho ra công thức cập nhật tâm cụm chính là trung bình cộng của tất cả các điểm thuộc cụm đó:
$$\mu_j = \frac{\sum_{i=1}^m y_j(i) \mathbf{x}^{(i)}}{\sum_{i=1}^m y_j(i)}$$

Tóm lại, **đạo hàm được sử dụng ở bước M vì đây là bài toán tối ưu liên tục**, trong khi **đạo hàm không được sử dụng ở bước E vì đây là bài toán tối ưu rời rạc** và được giải bằng cách so sánh khoảng cách.

Câu 2: Phân cụm ngẫu nhiên 8 điểm thành 3 cụm

Ta sẽ thực hiện thuật toán K-Means cho 8 điểm dữ liệu ngẫu nhiên, chia thành 3 cụm.

Dữ liệu: Cho 8 điểm ngẫu nhiên phân bố đều trong không gian 2 chiều:

P1(1,9), P2(2,8), P3(3,2), P4(4,3), P5(6,7), P6(7,5), P7(8,2), P8(9,1)

Số cụm: K=3

Bước 1: Khởi tạo (Initialization)

Chọn ngẫu nhiên 3 điểm làm tâm cụm ban đầu. Giả sử ta chọn:

- Tâm cụm 1 (C1): $\mu_1 = P1(1,9)$

- Tâm cụm 2 (C2): $\mu_2 = P5(6,7)$
- Tâm cụm 3 (C3): $\mu_3 = P8(9,1)$

Bước 2: Lặp 1 (Iteration 1)

a) E-Step: Gán các điểm vào cụm gần nhất

Tính bình phương khoảng cách Euclidean từ mỗi điểm đến 3 tâm cụm và gán điểm đó vào cụm có khoảng cách nhỏ nhất.

Điểm (P_i)	$d2(P_i, \mu_1)$	$d2(P_i, \mu_2)$	$d2(P_i, \mu_3)$	Gán vào cụm
P1(1,9)	0	29	128	C1
P2(2,8)	2	17	98	C1
P3(3,2)	53	34	37	C2
P4(4,3)	45	20	29	C2
P5(6,7)	29	0	45	C2
P6(7,5)	52	5	20	C2
P7(8,2)	98	29	2	C3
P8(9,1)	128	45	0	C3

Kết quả gán cụm sau lần lặp 1:

- **Cụm 1:** {P1,P2}
- **Cụm 2:** {P3,P4,P5,P6}
- **Cụm 3:** {P7,P8}

b) M-Step: Cập nhật tâm cụm

Tính lại tâm cụm bằng trung bình cộng các điểm trong mỗi cụm:

- $\mu_1' = 2(1,9) + (2,8) = (1.5, 8.5)$
- $\mu_2' = 4(3,2) + (4,3) + (6,7) + (7,5) = (5, 4.25)$
- $\mu_3' = 2(8,2) + (9,1) = (8.5, 1.5)$

Bước 3: Lặp 2 (Iteration 2)

a) E-Step: Gán lại các điểm

Tính bình phương khoảng cách đến các tâm cụm mới: $\mu_1'(1.5, 8.5)$, $\mu_2'(5, 4.25)$, $\mu_3'(8.5, 1.5)$.

Điểm (P_i)	$d_2(P_i, \mu_1')$	$d_2(P_i, \mu_2')$	$d_2(P_i, \mu_3')$	Gán vào cụm
P1(1,9)	0.5	39.56	112.5	C1
P2(2,8)	0.5	23.06	84.5	C1
P3(3,2)	44.5	9.06	30.5	C2
P4(4,3)	36.5	2.56	22.5	C2
P5(6,7)	22.5	8.56	36.5	C2
P6(7,5)	32.5	4.56	14.5	C2
P7(8,2)	84.5	14.06	0.5	C3
P8(9,1)	112.5	26.56	0.5	C3

Kết quả gán cụm sau lần lặp 2:

- **Cụm 1:** {P1,P2}
- **Cụm 2:** {P3,P4,P5,P6}
- **Cụm 3:** {P7,P8}

b) M-Step: Cập nhật tâm cụm

Vì các điểm trong mỗi cụm không thay đổi, các tâm cụm mới cũng sẽ không thay đổi:

- $\mu_1''=(1.5, 8.5)$
- $\mu_2''=(5, 4.25)$
- $\mu_3''=(8.5, 1.5)$

Bước 4: Kết luận

Vì các tâm cụm không thay đổi sau lần lặp thứ hai, thuật toán dừng lại. 8 điểm dữ liệu đã được phân thành 3 cụm như sau:

- **Cụm 1:** {P1(1,9),P2(2,8)}
- **Cụm 2:** {P3(3,2),P4(4,3),P5(6,7),P6(7,5)}
- **Cụm 3:** {P7(8,2),P8(9,1)}